

Reporte de Análisis de Enfermedades de la Hoja de Patata

Análisis Estadístico y Visualización de Modelos de
Aprendizaje Profundo

Fecha de Generación: 2026-07-09 09:31:46

Historial de Predicciones ■

Predicción 1 (2026-07-09 09:30:25):

Modelo Utilizado: ResNet18

Enfermedad Detectada: Hongos

Confianza: 99.96%

Clase	Probabilidad
Bacteria	0.00%
Hongos	1.00%
Sana	0.00%
Nematodo	0.00%
Plaga	0.00%
Phytophthora	0.00%
Virus	0.00%

Recomendación Específica para Hongos:

Aplica fungicidas según las instrucciones de la etiqueta. Asegura una buena circulación de aire alrededor de las plantas.

Recomendaciones para el Manejo de Enfermedades



Basado en la enfermedad detectada, aquí hay algunas recomendaciones generales para el manejo y la prevención. Siempre consulta con un experto agrícola local para obtener asesoramiento específico adaptado a tu región y condiciones.

Recomendaciones Generales:

- Rotación de Cultivos: Rota los cultivos de patata con plantas no hospedadoras para romper los ciclos de enfermedades.
- Saneamiento: Elimina y destruye los restos de plantas infectadas para reducir las fuentes de inóculo.
- Variedades Resistentes: Planta variedades de patata conocidas por ser resistentes a enfermedades comunes en tu área.
- Riego Adecuado: Evita el riego por aspersión que mantiene las hojas mojadas durante períodos prolongados, lo que favorece el crecimiento de hongos y bacterias.
- Manejo de Nutrientes: Asegura una fertilización equilibrada para promover una fuerte salud y resistencia de la planta.

3. Características de los Modelos

ResNet18

****ResNet18**** es una versión más ligera de la familia ResNet (Residual Networks). Estas redes introducen conexiones de salto (skip connections) que permiten que el gradiente fluya directamente a través de múltiples capas, lo que ayuda a entrenar redes muy profundas sin problemas de desvanecimiento del gradiente. ResNet18 es conocida por su eficiencia y buen rendimiento.

ResNet50

****ResNet50**** es una versión más profunda de ResNet que ResNet18. Utiliza más capas y bloques residuales, lo que le permite aprender características más complejas y, a menudo, lograr una mayor precisión en tareas de clasificación de imágenes, aunque con un mayor costo computacional.

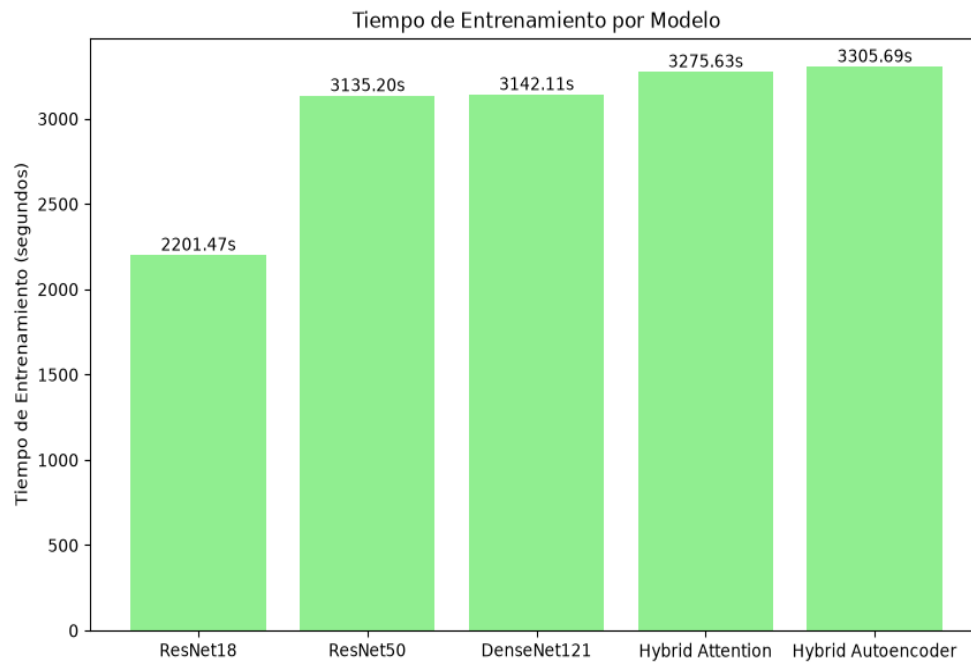
DenseNet121

****DenseNet121**** (Densely Connected Convolutional Networks) es una arquitectura que conecta cada capa con todas las capas posteriores en una moda de "alimentación hacia adelante". Esto significa que la entrada de cada capa consiste en la salida de todas las capas anteriores, lo que fomenta la reutilización de características y reduce el número de parámetros, mejorando la propagación de la información y el gradiente.

Comparación del Tiempo de Entrenamiento

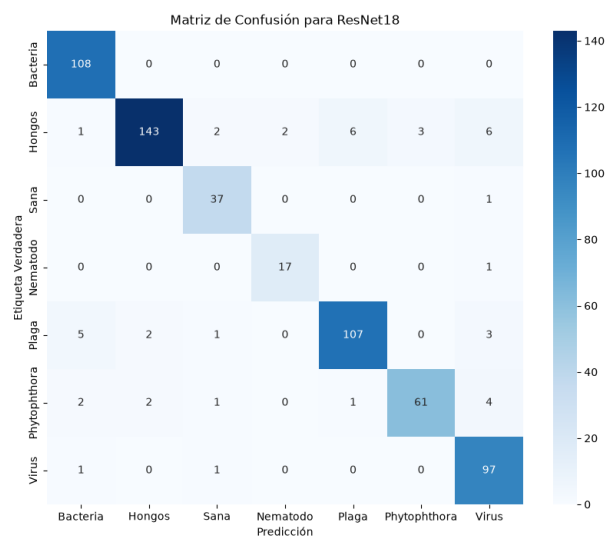
Comparación del Tiempo de Entrenamiento

Este gráfico ilustra el tiempo que cada modelo tardó en entrenarse, lo cual es crucial para evaluar la eficiencia computacional de cada arquitectura.



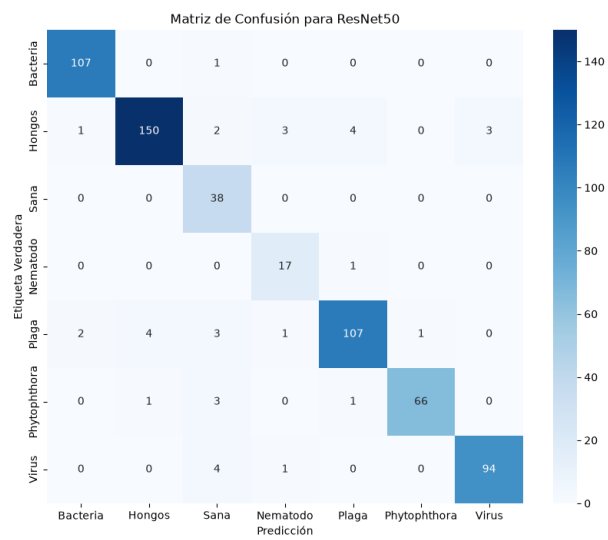
5. Comparación de Modelos

Resultados para ResNet18:



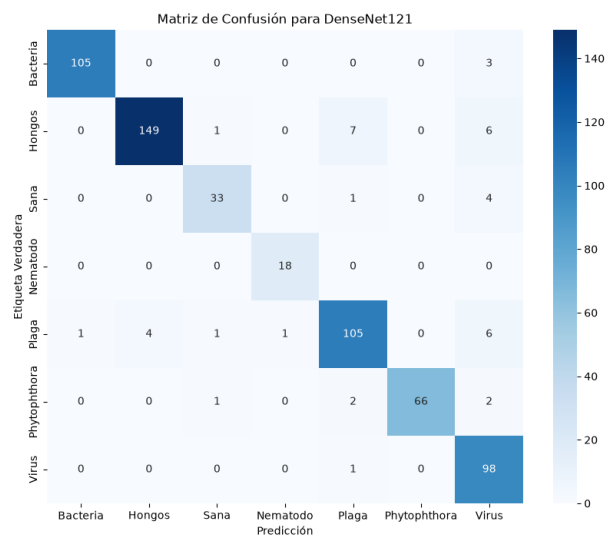
Matriz de Confusión para ResNet18

Resultados para ResNet50:



Matriz de Confusión para ResNet50

Resultados para DenseNet121:



Matriz de Confusión para DenseNet121

6. Análisis Estadístico y Gráficos de Rendimiento

1.2. Prueba de McNemar para Comparación de Modelos

Modelo 1	Modelo 2	Estadístico Chi-cuadrado	Valor p
ResNet18	ResNet50	0.9846	0.3211
ResNet18	DenseNet121	0.1250	0.7237
ResNet18	Hybrid Attention	1.8906	0.1691
ResNet18	Hybrid Autoencoder	1.6351	0.2010
ResNet50	DenseNet121	0.2540	0.6143
ResNet50	Hybrid Attention	0.0702	0.7911
ResNet50	Hybrid Autoencoder	0.0702	0.7911
DenseNet121	Hybrid Attention	0.7903	0.3740
DenseNet121	Hybrid Autoencoder	0.7656	0.3816
Hybrid Attention	Hybrid Autoencoder	0.0200	0.8875

Conclusiones de la Prueba de McNemar:

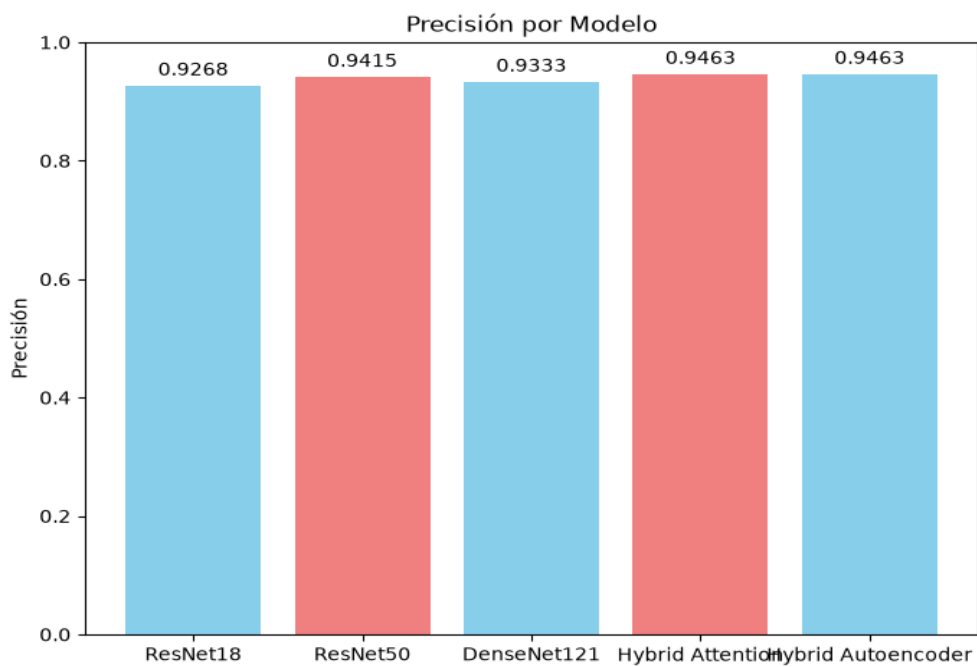
- Comparación: ResNet18 vs ResNet50: No hay una diferencia significativa entre ResNet18 y ResNet50 ($p \geq 0.05$).
- Comparación: ResNet18 vs DenseNet121: No hay una diferencia significativa entre ResNet18 y DenseNet121 ($p \geq 0.05$).
- Comparación: ResNet18 vs Hybrid Attention: No hay una diferencia significativa entre ResNet18 y Hybrid Attention ($p \geq 0.05$).
- Comparación: ResNet18 vs Hybrid Autoencoder: No hay una diferencia significativa entre ResNet18 y Hybrid Autoencoder ($p \geq 0.05$).
- Comparación: ResNet50 vs DenseNet121: No hay una diferencia significativa entre ResNet50 y DenseNet121 ($p \geq 0.05$).
- Comparación: ResNet50 vs Hybrid Attention: No hay una diferencia significativa entre ResNet50 y Hybrid Attention ($p \geq 0.05$).
- Comparación: ResNet50 vs Hybrid Autoencoder: No hay una diferencia significativa entre ResNet50 y Hybrid Autoencoder ($p \geq 0.05$).
- Comparación: DenseNet121 vs Hybrid Attention: No hay una diferencia significativa entre DenseNet121 y Hybrid Attention ($p \geq 0.05$).
- Comparación: DenseNet121 vs Hybrid Autoencoder: No hay una diferencia significativa entre DenseNet121 y Hybrid Autoencoder ($p \geq 0.05$).

- Comparación: Hybrid Attention vs Hybrid Autoencoder: No hay una diferencia significativa entre Hybrid Attention y Hybrid Autoencoder ($p \geq 0.05$).

Otros Gráficos de Rendimiento:

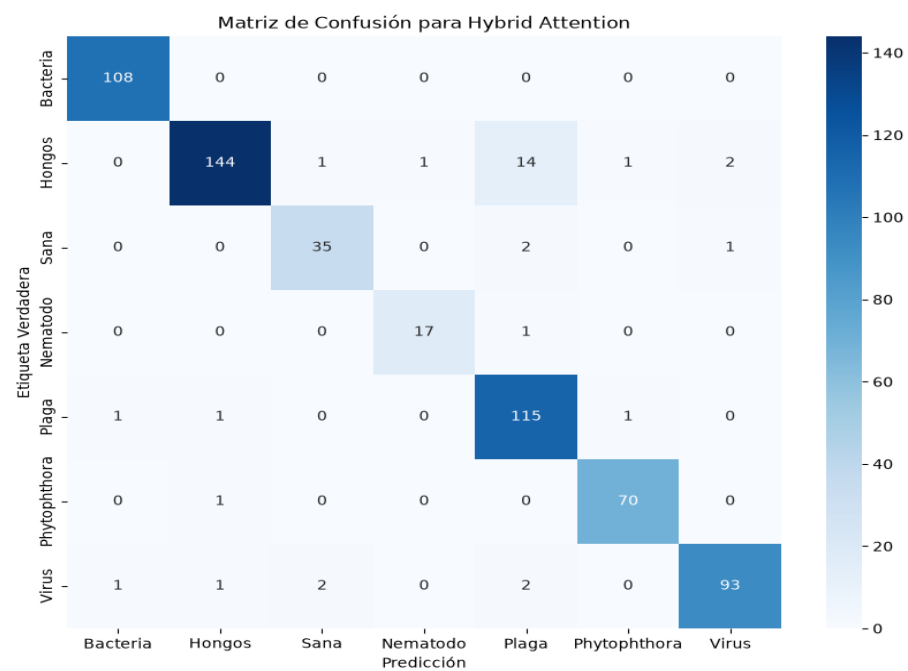
Precisión por Modelo

Este gráfico muestra la precisión general de cada modelo (ResNet18, ResNet50, DenseNet121) en el conjunto de datos de validación.



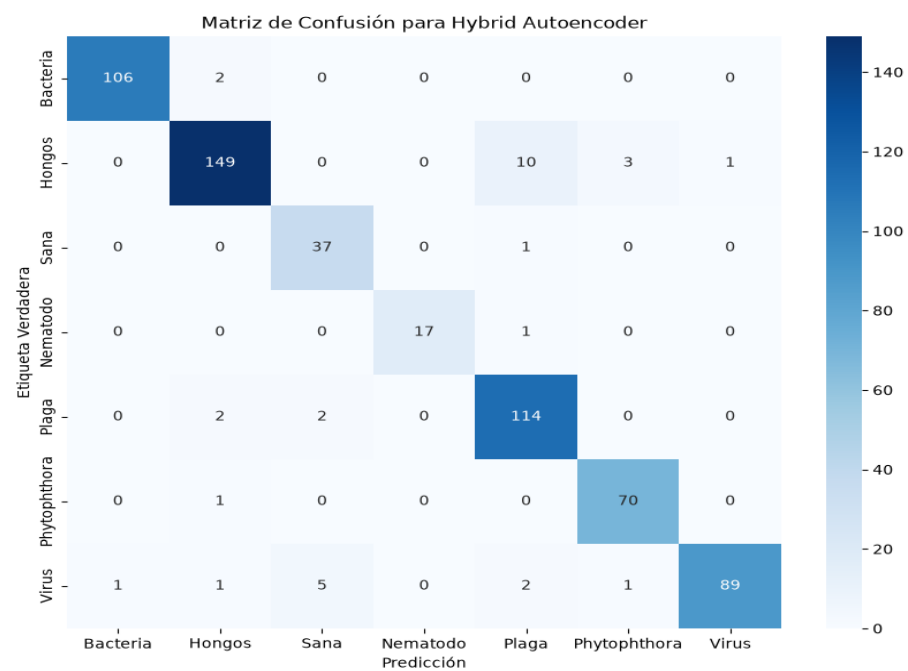
confusion matrix hybrid attention

Descripción no disponible.



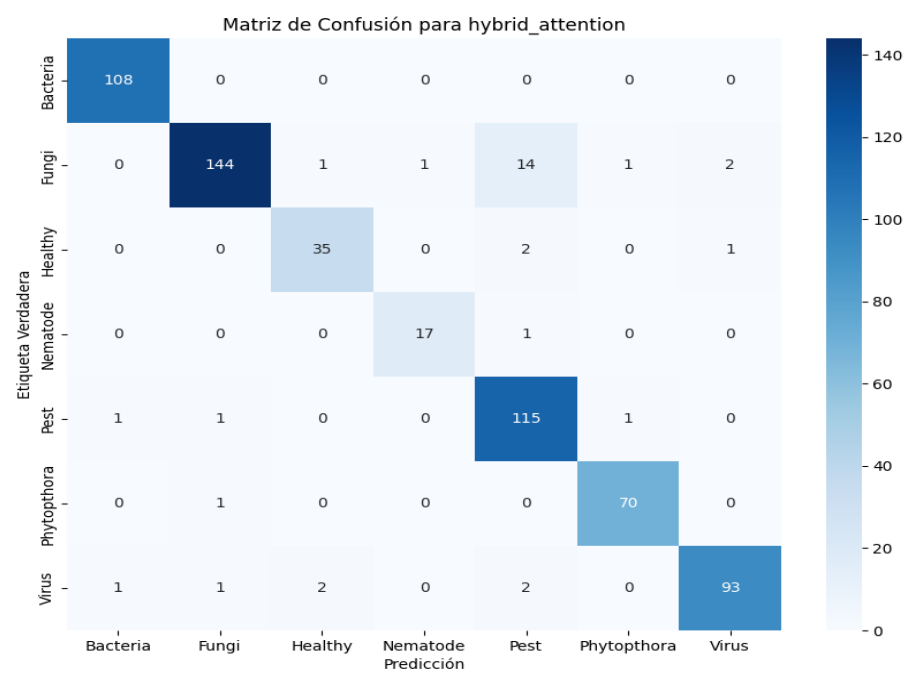
confusion matrix hybrid autoencoder

Descripción no disponible.



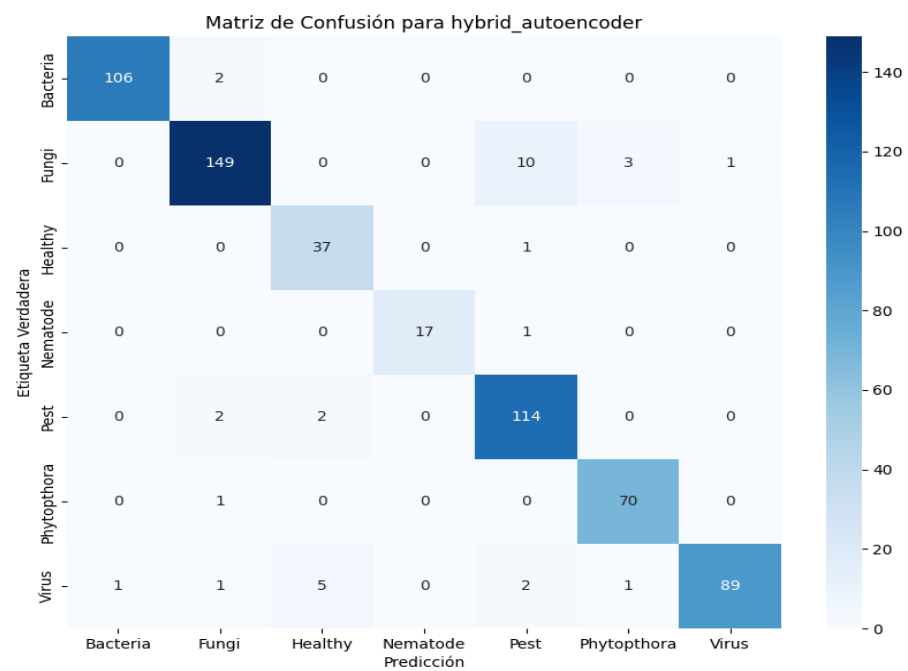
confusion matrix hybrid attention

Descripción no disponible.



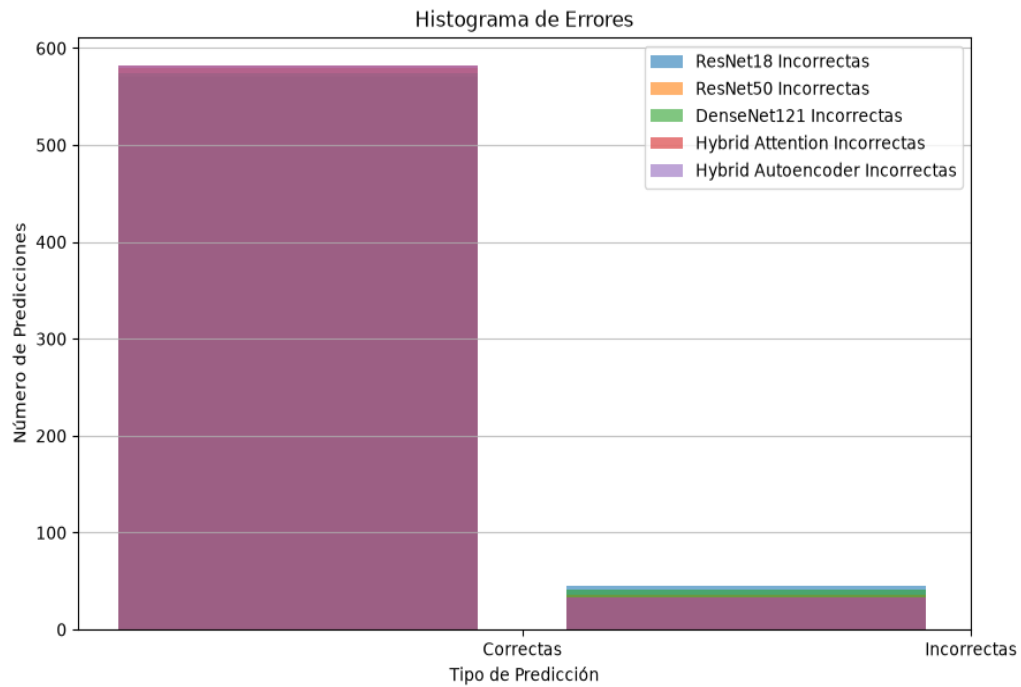
confusion matrix hybrid autoencoder

Descripción no disponible.



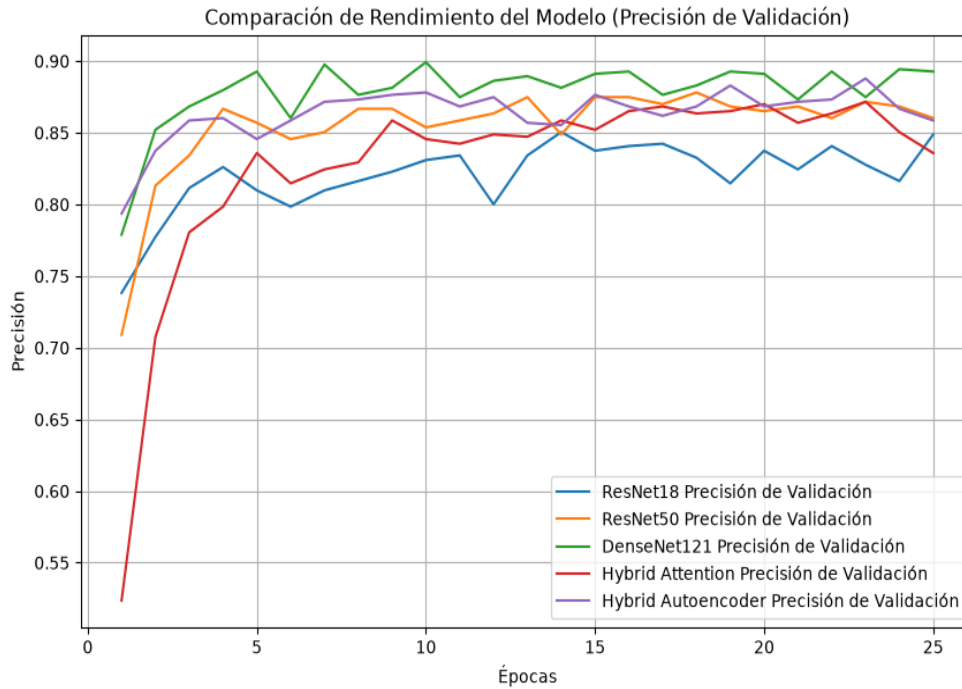
Histograma de Errores

Este histograma visualiza la distribución de los errores de predicción, ayudando a identificar si los modelos tienden a cometer errores en ciertas clases o con cierta magnitud.



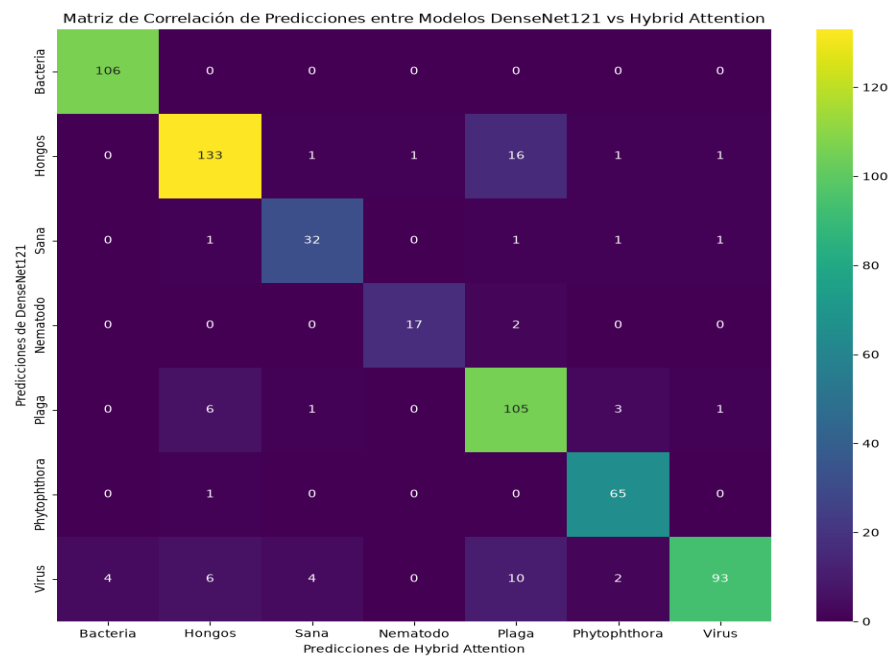
Comparación de Rendimiento (Precisión)

Este gráfico compara la precisión de los diferentes modelos, ofreciendo una visión rápida de cuál modelo tuvo el mejor desempeño en términos de clasificación correcta.



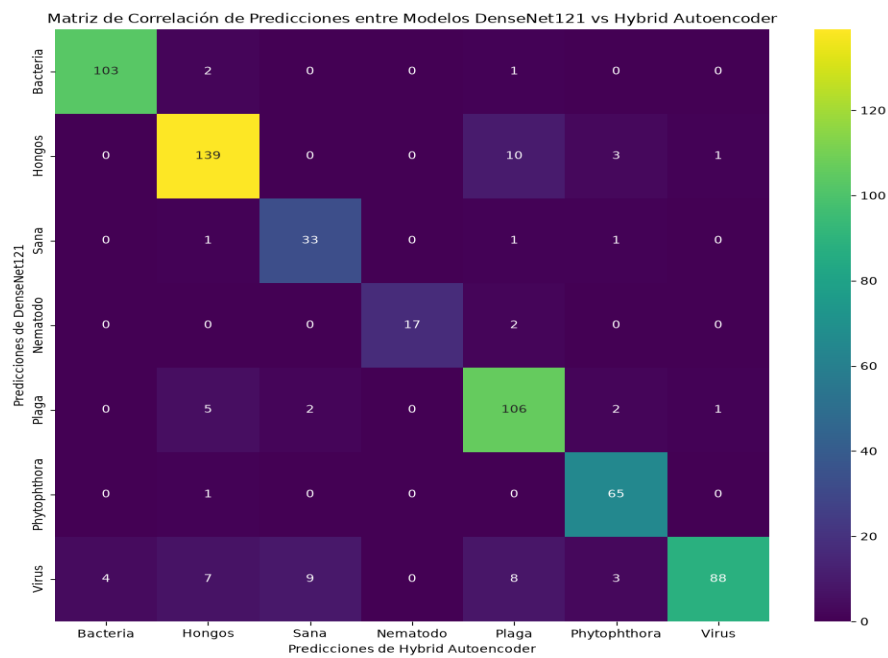
prediction correlation matrix DenseNet121 vs Hybrid Attention

Descripción no disponible.



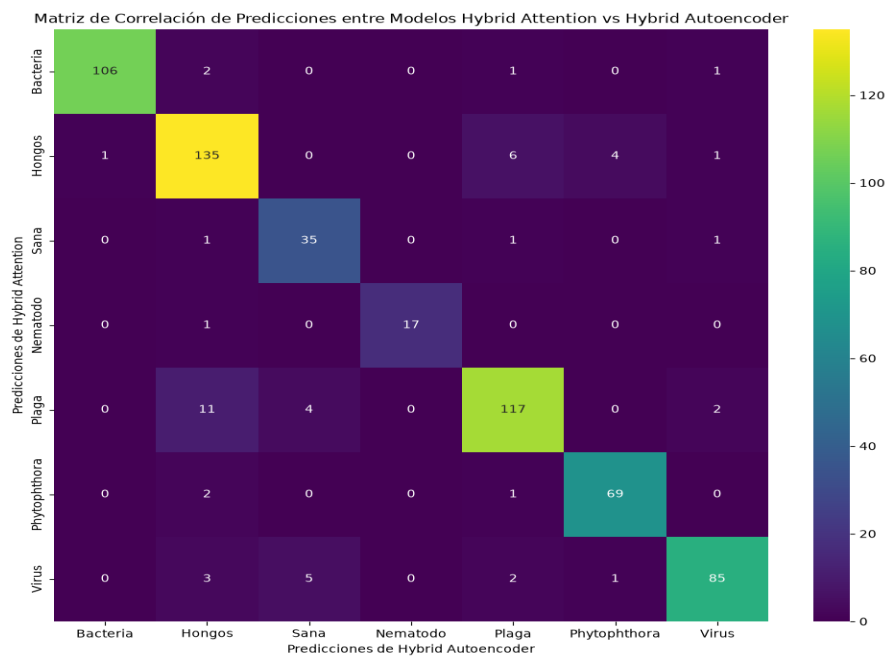
prediction correlation matrix DenseNet121 vs Hybrid Autoencoder

Descripción no disponible.



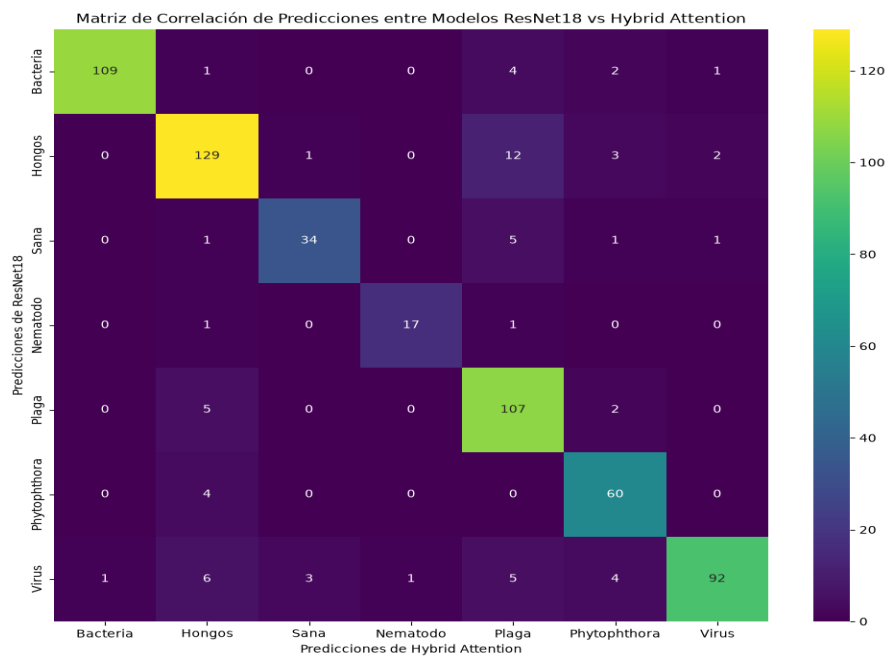
prediction correlation matrix Hybrid Attention vs Hybrid Autoencoder

Descripción no disponible.



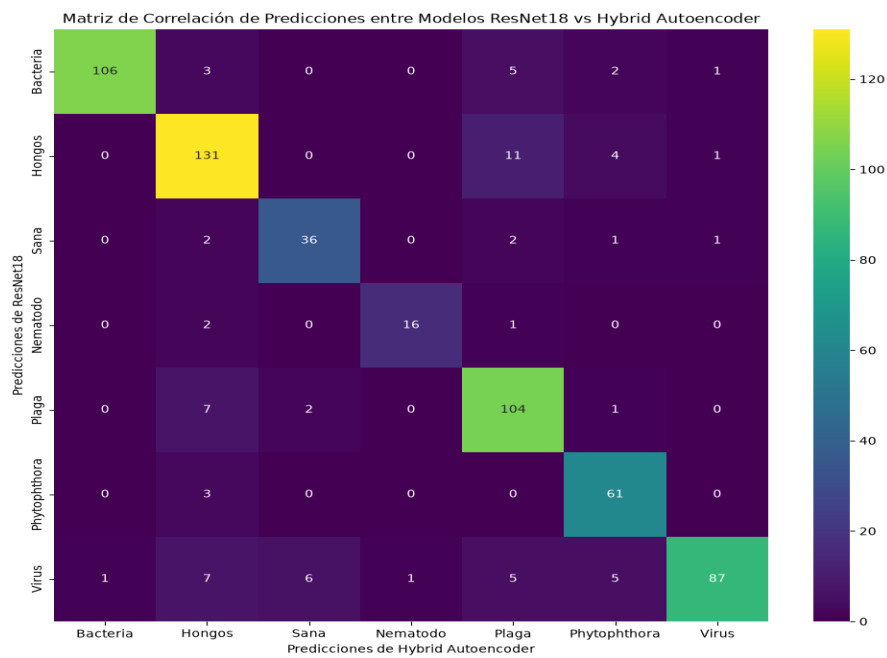
prediction correlation matrix ResNet18 vs Hybrid Attention

Descripción no disponible.



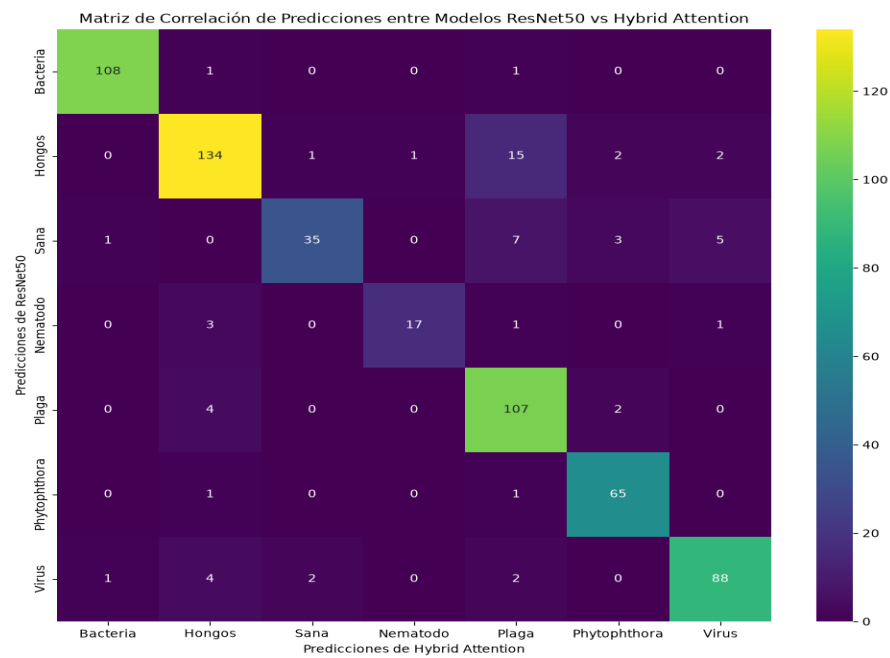
prediction correlation matrix ResNet18 vs Hybrid Autoencoder

Descripción no disponible.



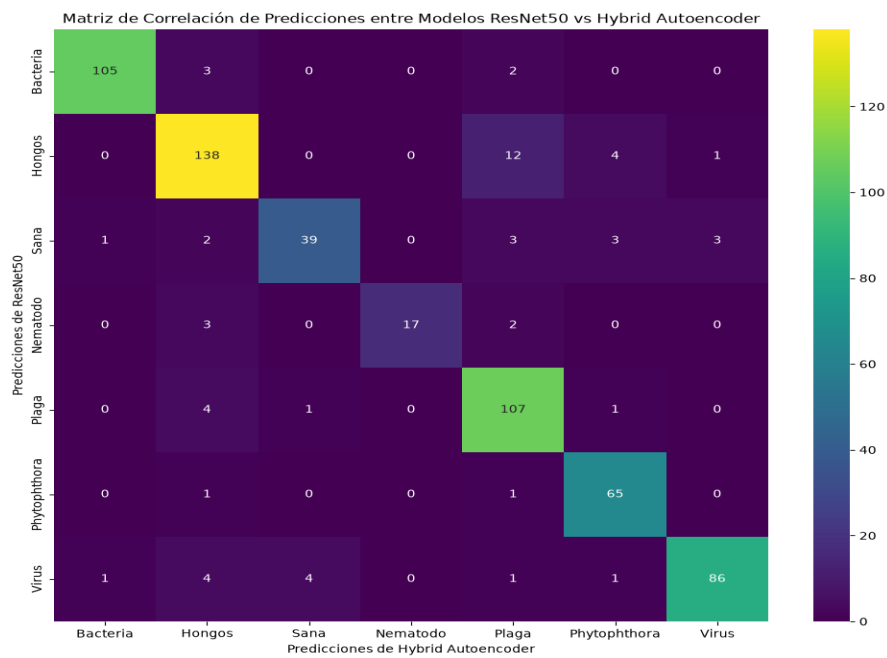
prediction correlation matrix ResNet50 vs Hybrid Attention

Descripción no disponible.



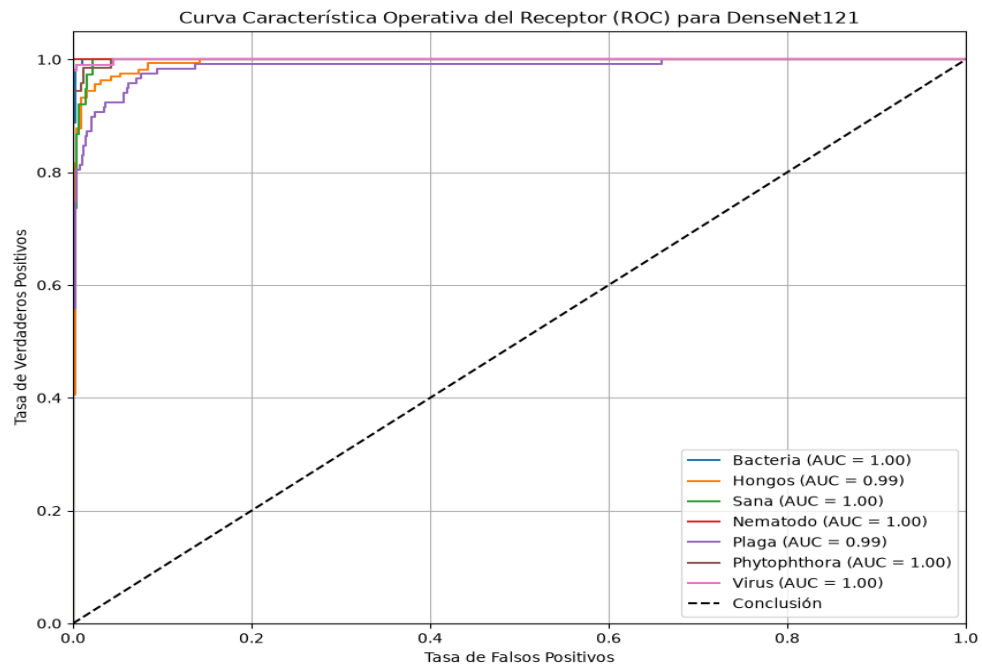
prediction correlation matrix ResNet50 vs Hybrid Autoencoder

Descripción no disponible.



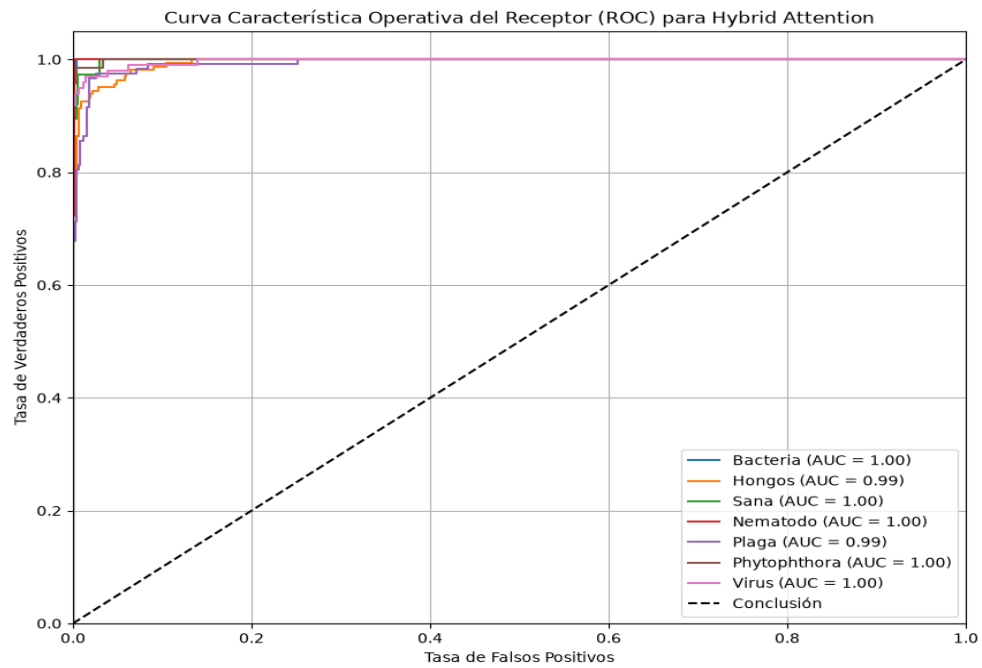
roc curve DenseNet121

Descripción no disponible.



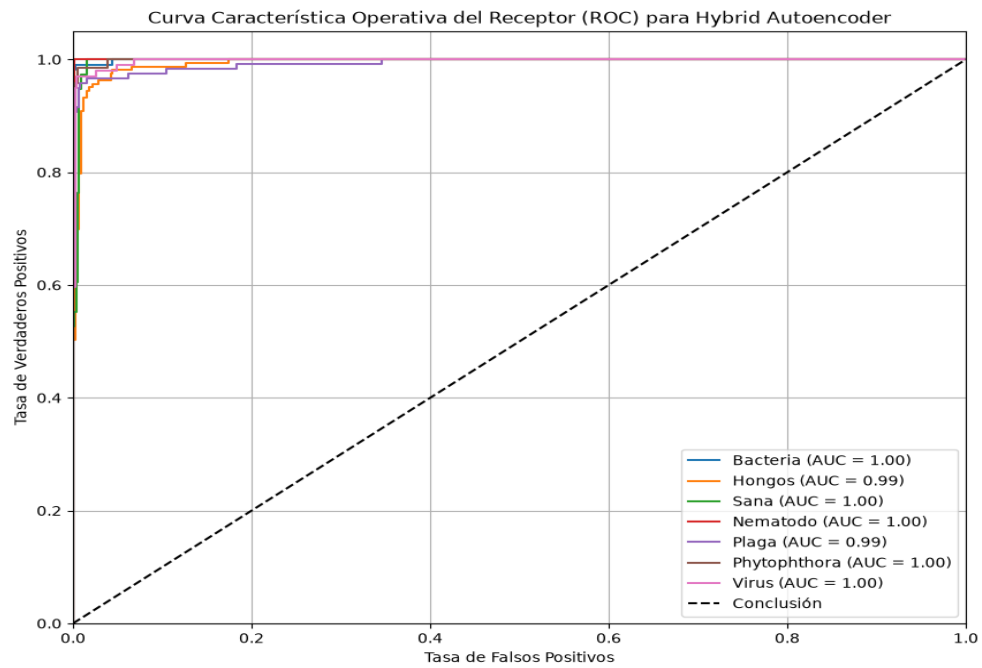
roc curve Hybrid Attention

Descripción no disponible.



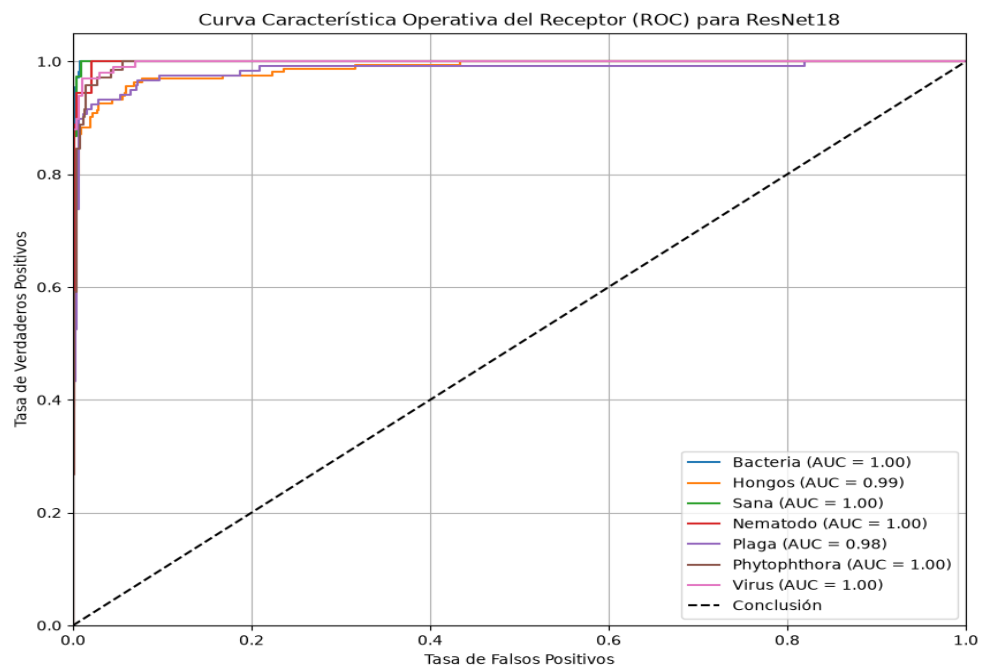
roc curve Hybrid Autoencoder

Descripción no disponible.



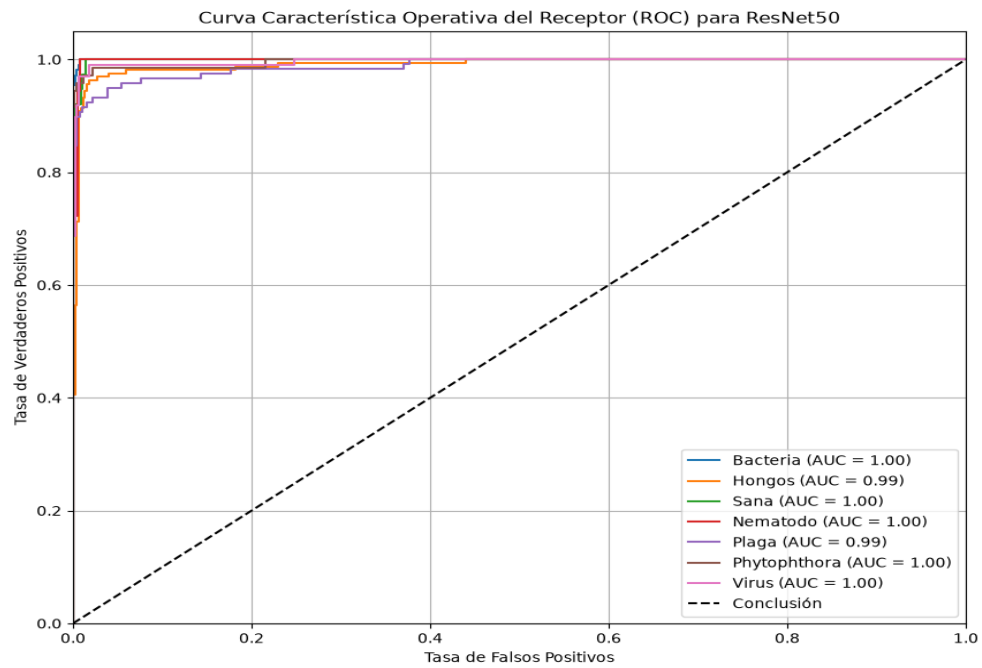
roc curve ResNet18

Descripción no disponible.



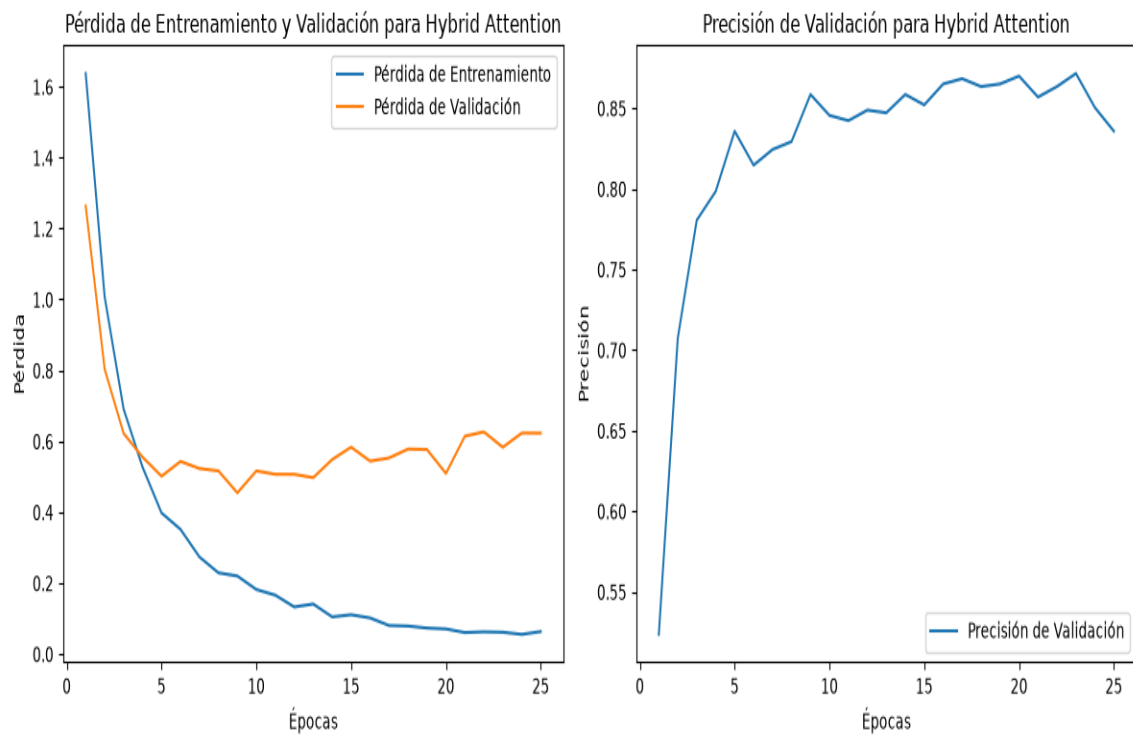
roc curve ResNet50

Descripción no disponible.



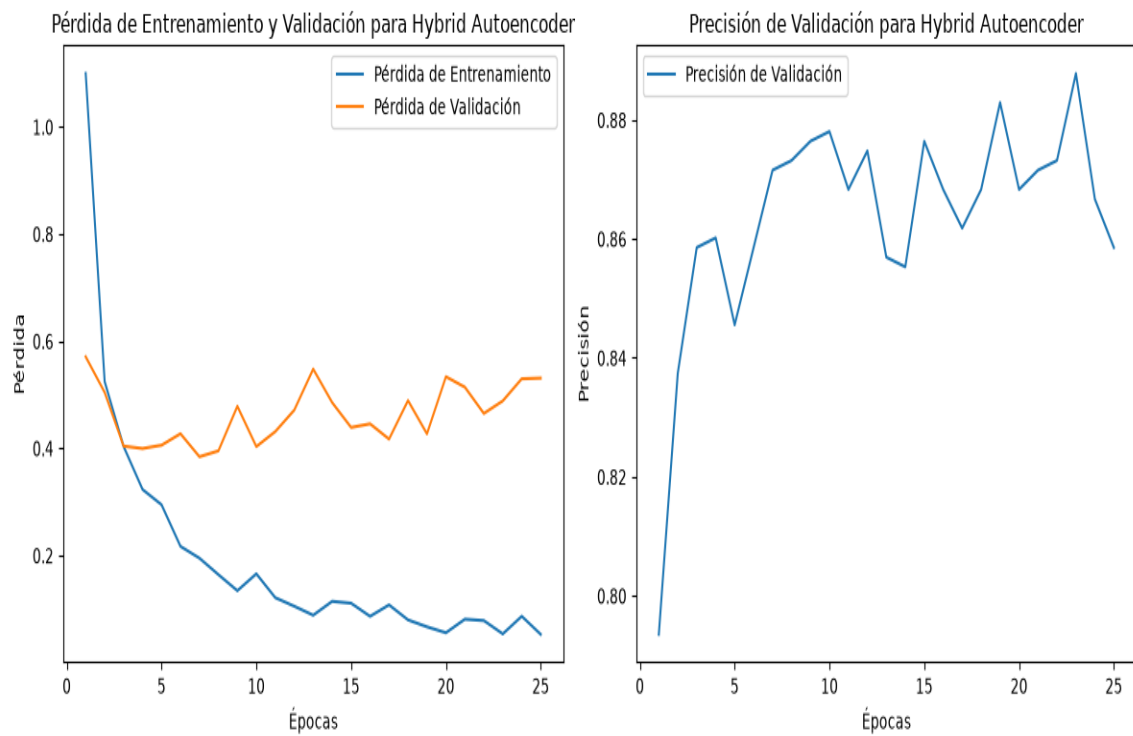
training validation plot Hybrid Attention

Descripción no disponible.

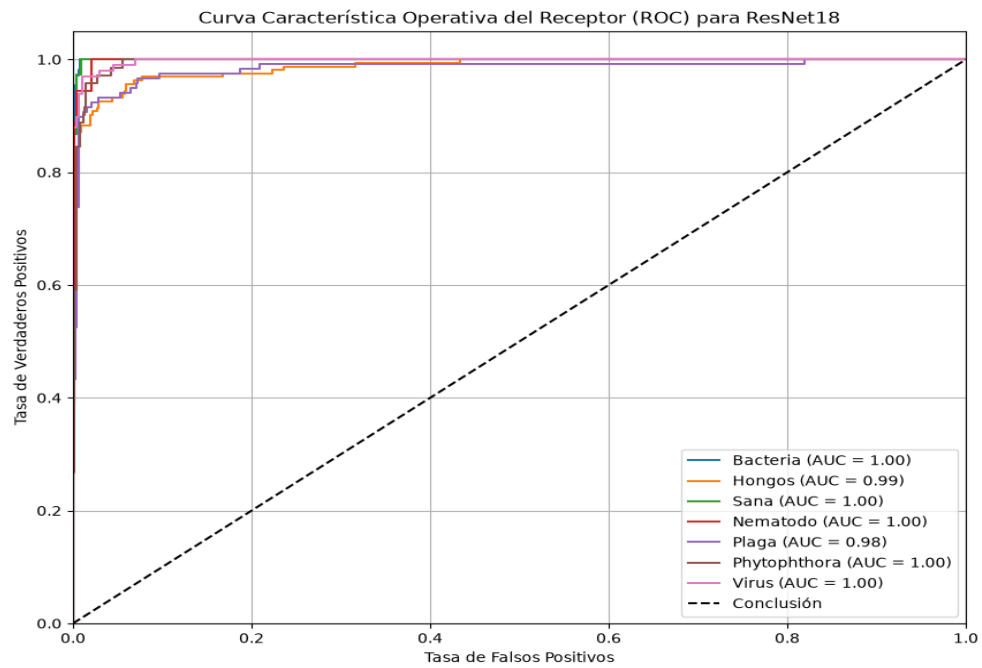


training validation plot Hybrid Autoencoder

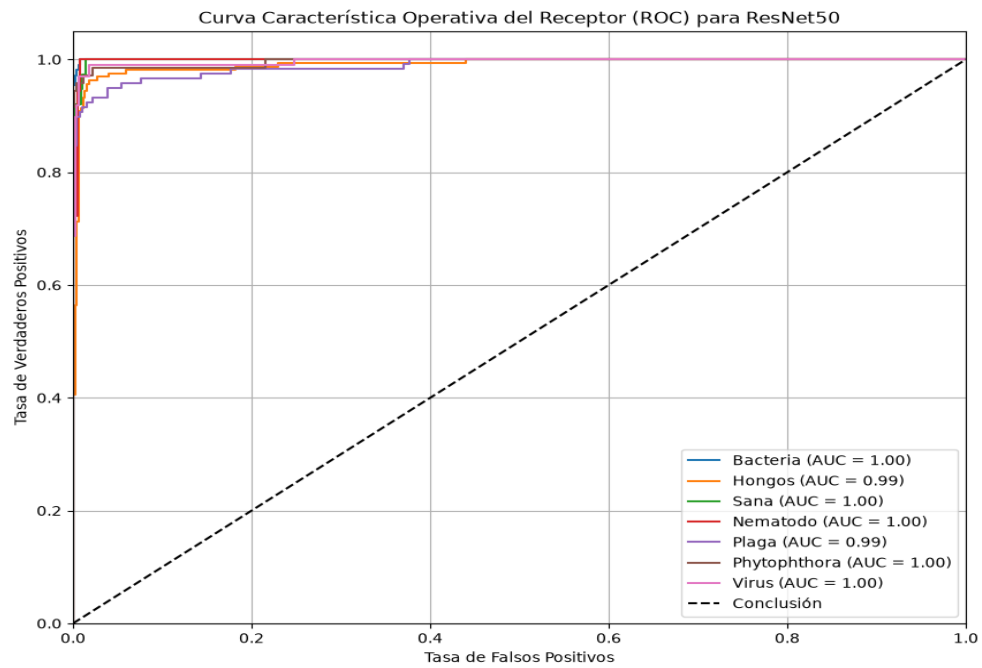
Descripción no disponible.



Curva Característica Operativa del Receptor (ROC) para ResNet18



Curva Característica Operativa del Receptor (ROC) para ResNet50



Curva Característica Operativa del Receptor (ROC) para DenseNet121

